Programa de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS)

Disciplina:
Estruturas de Dados

Filas e Pilhas

- Prof. Alexandre Ponce de Oliveira

alexandreponceo@gmail.com

Aula 37 e 38

Lins/SP

Filas (Queue)

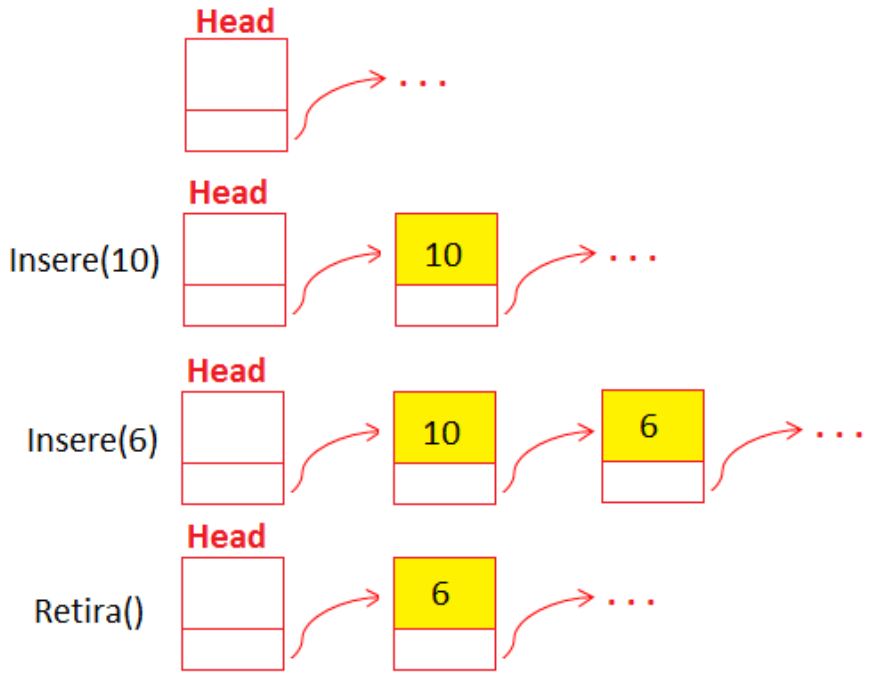
É um tipo especial de lista.

Estruturas de dados do tipo FIFO (First In First Out), primeiro elemento inserido é o primeiro a ser retirado.

Entrada – Fim
Saída – Início

Ou

Entrada – Início
Saída – Fim



Filas (Queue)

Exemplos de uso de filas:

- Utilização de uma impressora;
- Transações de banco de dados;

Inserções e exclusões de elementos ocorrem nas extremidades da fila.

Filas (Queue)

Operações com filas:

- Criação da fila;
- Inserção (chegada);
- Exclusão (atendimento);
- Mostrar a fila;

Checa e Inicializa a Fila

```
//Funções

int checa_fila(lista *fila)
{
        if(fila->prox == NULL)
                return 1;
        else
                return 0;
}

void inicializa (lista *fila)
{
        fila->prox = NULL;
        qtde = 0;
        printf("Fila inicializada\n\n");
}
//Código na função main()

        inicializa(fila);
```

Adiciona um elemento na Fila

//Função

```
void chega_fila(lista *fila)
{       lista *novo = (lista *) malloc(sizeof(fila));
        if(!novo)
        {       printf("Impossivel alocar memoria\n");
                exit(1);        }
        printf("Digite um numero para inserir na fila: ");
        scanf("%d", &novo->valor);
        novo->prox = NULL;
        if(checa_fila(fila))
                fila->prox = novo;
        else
        {       lista *aux = fila->prox;
                while(aux->prox != NULL)
                        aux = aux->prox;
                aux->prox = novo;
        }
        qtde++;
}
```

//Código na função main()

```
chega_fila(fila);
```

Retira um elemento na Fila

//Função

```
void atende_fila(lista *fila)
{
        lista *aux = fila->prox;
        fila->prox = fila->prox -> prox;
        free(aux);
        qtde--;
        printf("Foi realizado um atendimento \n");
}
```

//Código na função main()

```
        atende_fila(fila);
```

Mostra os elementos da Fila

//Função

```
void mostra_fila(lista *fila)
{
        if(checa_fila(fila))
        {
            printf("Fila vazia\n");
               return ;
        }
        lista *aux = fila->prox;
        printf("Inicio da fila <- ");
        while( aux != NULL)
        {
               printf("%d <- ", aux->valor);
               aux = aux->prox;
        }
        printf("\n");
}
```

//Código na função main()

```
        mostra_fila(fila);
```

Exclui todos os elementos da Fila

```
//Função
void limpa_fila(lista *fila)
{       if(!checa_fila(fila))
        {
                lista *aux,*atual,*head;
                head = fila;
                 atual = fila->prox;
                while(atual->prox != NULL)
                {       aux = atual->prox;
                        free(atual);
                        atual = aux;
                }
                if (atual->prox == NULL)
                {    head->prox = NULL;
                     free(atual);
                     qtde = 0;
                }
        }
}
```

//Código na função main()

```
limpa_fila(fila);
```

Exercícios Fila

1) Crie um programa com menu de opções com as funções implementadas com filas. Ao finalizar o programa, gravar o estado atual da lista em um arquivo texto.

2) Crie uma função para pesquisar um elemento específico da fila.

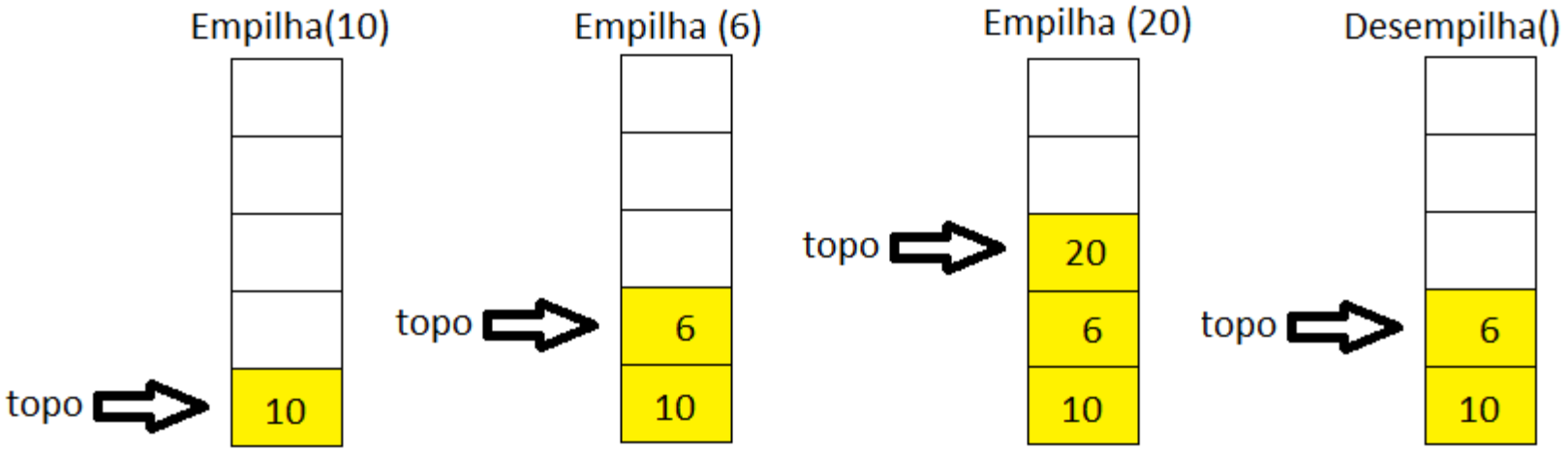
3) Complemente a função anterior com a opção de excluir o elemento pesquisado.

Pilhas (Stack)

É um tipo especial de lista.

Estruturas de dados LIFO (Last-In First-Out), último elemento a ser inserido, é o primeiro a ser retirado.

Pilha permite acesso a apenas um item de dados (último inserido)



Pilhas (Stack)

Exemplos de uso de pilhas:

- Funções recursivas em compiladores;
- Mecanismo de desfazer/refazer dos editores de texto;
- Navegação entre páginas Web;

Manipulação dos elementos é realizada em apenas uma das extremidades, chamada de topo, em oposição a outra extremidade, chamada de base.

Pilhas (Stack)

Operações com Pilhas:

- Criação da pilha;
- Empilhamento (push);
- Desempilhamento (pop);
- Mostrar o topo;

Checa e Inicializa a Pilha

//Funções

```
int checa_pilha(lista *pilha)
{
	if(pilha->prox == NULL)
		return 1;
	else
		return 0;
}

void inicializa (lista *pilha)
{
	pilha->prox = NULL;
	topo = 0;
	printf("Pilha inicializada\n\n");
}
```

//Código na função main()

```
	inicializa(pilha);
```

Adiciona um elemento na Pilha

```
//Função
void push(lista *pilha)
{       lista *novo = (lista *) malloc(sizeof(pilha));
        if(!pilha)
        {       printf("Impossivel alocar memoria\n");
                exit(1);
        }
        printf("Digite um numero para inserir na pilha: ");
        scanf("%d", &novo->valor);
        novo->prox = NULL;
        if(checa_pilha(pilha))
                pilha->prox = novo;
        else
        {       lista *aux = pilha->prox;
                while(aux->prox != NULL)
                        aux = aux->prox;
                aux->prox = novo;
        }
        topo++;
}
```

```
//Código na função main()
push(pilha);
```

Retira um elemento na Pilha

//Função

```
void pop (lista *pilha)
{
        while (pilha->prox->prox != NULL)
        {
                pilha = pilha->prox ;
        }
        free(pilha->prox);
        pilha->prox = NULL;
        topo--;
        printf("Removendo um elemento da pilha \n");
}
```

//Código na função main()

```
        pop(pilha);
```

Mostra os elementos da Pilha

//Função

```
void mostra_pilha(lista *pilha)
{
        if(checa_pilha(pilha))
        {
            printf("Pilha vazia\n");
               return ;
        }
        lista *aux = pilha->prox;
        printf("Pilha -> ");
        while( aux != NULL)
        {
               printf("%d -> ", aux->valor);
               aux = aux->prox;
        }
        printf("\n");
}
```

//Código na função main()

```
        mostra_pilha(pilha);
```

Exclui todos os elementos da Pilha

//Função

```
void limpa_pilha(lista *pilha)
{       if(!checa_pilha(pilha))
        {       lista *aux,*atual,*head;
                head = pilha;
         atual = pilha->prox;
                while(atual->prox != NULL)
                {       aux = atual->prox;
                        free(atual);
                        atual = aux;
                }
                if (atual->prox == NULL)
                {   head->prox = NULL;
                    free(atual);
                    topo = 0;
                }
        }
}
```

//Código na função main()

```
        limpa_pilha(pilha);
```

Exercícios Pilha

1) Crie um programa com menu de opções com as funções implementadas com pilhas. Ao finalizar o programa, gravar o estado atual da lista em um arquivo texto.

2) Crie uma função para pesquisar um elemento específico da pilha.

3) Crie uma função para excluir um elemento pesquisado (ou um elemento qualquer), e encontrado da pilha.

4) Ajustar a função de exclusão de todos os elementos da Pilha, considerando a exclusão a partir do topo até a base.